



Devoir

Exercice 1.

Calculer les limites des suites suivantes :

$$a_n = e^{\frac{1+6n^4}{2n^3+5n+3}} ; b_n = \frac{5^{n+1} - 3^n}{2^{n+3} + 5^n} ; c_n = \sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2 ; d_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{k+1}\right)$$

Exercice 2.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4+5n}{n-3} = 5$

Exercice 3.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par : $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{2-u_n} \end{cases}$

- 1) Calculer u_2 et u_3
- 2) Montrer par récurrence que $u_n \leq 1$ pour tout $n \geq 1$.
- 3) Montrer que : $0 \leq u_n$ pour tout $n \geq 1$.
- 4) Étudier la monotonie de $\{u_n\}$
- 5) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 4.

Calculer les limites des fonctions suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin|x|}{x} ; 2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x^2-2x-3} ; 3) \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^3+1}{\sin(x+1)} \right)$$

Exercice 5.

1) Étudier la continuité de la fonction suivante sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2) Pour quelles valeurs de a, b la fonction f , définie ci-après, est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1-\cos x} & \text{si } x < 0 \\ b & \text{si } x = 0 \\ ae^{-x} - b + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

3) Peut-on prolonger la fonction f par continuité au point 2 ? Si oui, donner l'expression du prolongement :

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{|5x - 10|}$$